

DEVOIR N°2 DE SCIENCES PHYSIQUES (Durée : 04H) CHIMIE 08 points

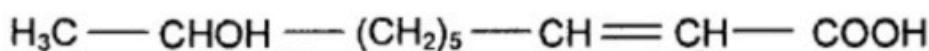
EXERCICE N°1 : Etude des phéromones, les insectes se parlent (4 points)

Données: masses atomiques molaires g/mole : $M_C=12$; $M_H=1$; $M_O=16$; $M_{Na}=23$; $M_N=14$

La communication des insectes c'est à dire le transfert d'information chez les insectes se fait principalement par voie chimique grâce à des substances appelées phéromones. On se propose d'étudier deux exemples de phéromones.

La Première phéromone: acide 9 - hydroxydec- 2 -énoïque.

L'acide 9 - hydroxydec 2 – énoïque est une phéromone de rassemblement de l'abeille domestique *S. La*.
Formule semi- développée est :



1. Cette molécule présente une isomérisation de configuration due à la présence de la double liaison. Représenter les deux isomères correspondant et les nommer.

2. La molécule renferme un carbone asymétrique. Reproduire la formule de la molécule et y indiquer par un astérisque le carbone asymétrique. Justifier la réponse.

3. Représenter un couple d'énantiomères associés à cette molécule.

La deuxième phéromone : acétate d'isoamyle.

L'acétate d'isoamyle est une phéromone d'alarme de l'abeille domestique qui commande une attitude agressive de l'abeille qui la reçoit. C'est un ester qu'on peut préparer à partir d'un alcool noté A et de l'acide éthanóïque.

1. Le pourcentage en masse d'oxygène dans un échantillon de l'alcool A est 18,18 %. En déduire la formule brute de A.

2. Donner les formules semi- développées des alcools ayant cette formule brute et dont la chaîne principale contient quatre atomes de carbone.

3. A est un alcool primaire, sa molécule ne contient pas de carbone asymétrique et la chaîne principale de sa molécule contient quatre atomes de carbone. Quel est le nom de A ?

4. Ecrire l'équation – bilan traduisant l'obtention de l'acétate d'isoamyle à partir de A et de l'acide éthanóïque.

Quel est le nom officiel de l'acétate d'isoamyle ?

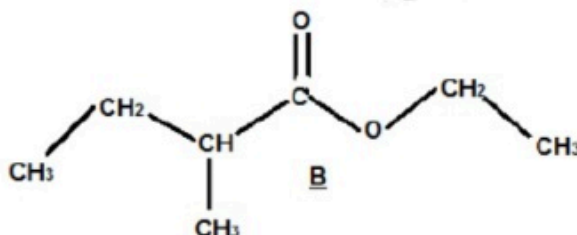
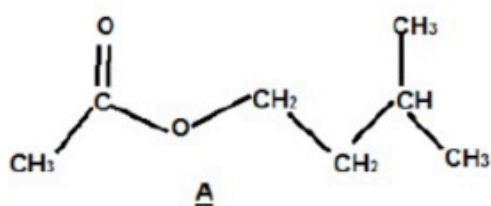
5. Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ?

6. A partir de 10,0g de A et 10,0g d'acide éthanóïque on obtient 10,7g d'acétate d'isoamyle. Calculer le rendement de la réaction.

7. peut – on obtenir l'acétate d'isoamyle par une réaction rapide et totale. Ecrire l'équation- bilan de cette réaction et nommer les réactifs utilisés.

EXERCICE N°2 : Etude d'un acide gras, la chimie dans les aliments (04 points)

Lorsque les pommes mûrissent, leurs membranes cellulaires s'oxydent, engendrant la dégradation des acides gras à longues chaînes qu'elles contiennent. Il en résulte la formation de deux molécules A et B ci-dessous. Ces deux espèces chimiques, dont les concentrations augmentent lors du mûrissement des pommes, ont la propriété de masquer la saveur caractéristique du fruit non mûr.



1. Propriétés de A et B

- 1.1. Donner le nom de la fonction chimique présente dans les deux molécules puis nommer les deux molécules.
- 1.2. Déterminer la formule brute de chacune des deux molécules. Quelle relation lie ces deux molécules ?
- 1.3. Laquelle des deux molécules est chirale ? Justifier votre réponse.

2. Synthèse de A

- 2.1. Donner les formules semi développées et les noms de l'alcool et de l'acide utilisés pour préparer A.
- 2.2. Ecrire l'équation bilan de synthèse de A. Donner ses caractéristiques.
- 2.3. On fait réagir 30ml de l'acide et 20ml de l'alcool, on obtient 18,1 ml de la molécule A.
- 2.3.1. Calculer les quantités de matières de l'acide et de l'alcool utilisés.
- 2.3.2. Calculer la masse de A obtenue.
- 2.3.3. Définir le rendement de la réaction puis calculer sa valeur.

Données :

- masses volumiques : $\rho_A = 0,87 \text{ g/ml}$; $\rho_{\text{acide}} = 1,05 \text{ g/ml}$; $\rho_{\text{alcool}} = 0,81 \text{ g/ml}$
- masses atomiques en g/mol : $M_H = 1$; $M_C = 12$; $M_O = 16$

3. Synthèse de B

La molécule B peut être synthétisée en utilisant un anhydride d'acide et un alcool.

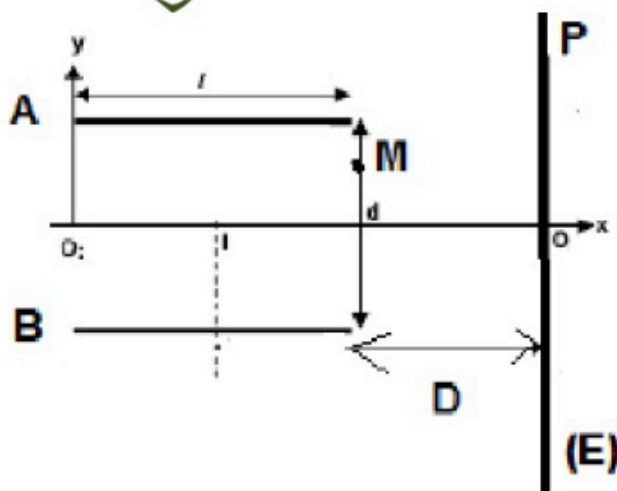
- 3.1. Donner les formules semi développées et les noms de l'anhydride et de l'alcool.
- 3.2. Ecrire l'équation bilan de la réaction de synthèse de B. Donner ses caractéristiques.
- 3.3. On fait réagir B avec de l'hydroxyde de sodium. Comment nomme-t-on cette réaction ? Ecrire l'équation bilan de la réaction. Quel est son nom ?
- 3.4. Quelle molécule obtient-on par action de l'acide dont dérive B sur le N - méthyléthylamine. Ecrire l'équation - bilan.

PHYSIQUE 12 points

EXERCICE N°3 : Mouvement d'un électron dans un condensateur (4 points)

Les deux armatures A et B d'un condensateur plan sont disposées dans le vide parallèlement à l'axe Ox, leur distance est $d = 4 \text{ cm}$ et leur longueur est $l = 10 \text{ cm}$.

Un faisceau d'électrons homocinétique (dont la masse est $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; la charge $-e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) pénètre en O à égale distance des deux armatures avec la vitesse v_0 parallèle à Ox et de valeur $v_0 = 25000 \text{ km/s}$. Un écran (E) est placé à une distance D du condensateur, $D = 50 \text{ cm}$.



- 3.1. Quel doit être le signe de la d.d.p U_{AB} ($U_{AB} = V_A - V_B$) pour que les électrons soient déviés vers l'armature A ? Représenter le vecteur champ électrostatique E qui règne alors entre les armatures.
- 3.2. On établit entre les armatures une tension $U_{AB} = 400 \text{ V}$.

- 3.2.1. Etablir les équations horaires du mouvement de l'électron. En déduire l'équation de sa trajectoire.
3.2.2. Déterminer l'ordonnée du point M où les électrons sortent du champ.
3.2.3. Déterminer la déviation électrique β .
3.2.4. L'électron frappe l'écran au point P, calculer la déflexion électrique.

EXERCICE N°4 : Réussir au hand - ball, c'est pas sorcier (4 points)

Etude d'un tir au Hand-ball.

Ayant vu le gardien adverse avancé de ses buts (voir figure), un attaquant décide de le lobber. Pour cela, il saute en extension et, à la date $t = 0$, le ballon quitte sa main avec une vitesse $V_0 = 7 \text{ m.s}^{-1}$ faisant un angle $\alpha = 60^\circ$ avec l'horizontale, à une hauteur $H = 2,80 \text{ m}$ et à une distance $D = 5 \text{ m}$ des buts. Le gardien est à 2 m devant ses buts, les bras levés et tendus représentant un obstacle d'une hauteur $h = 2,40 \text{ m}$. La barre transversale des buts est à $2,0 \text{ m}$ au dessus du sol.

Pour simplifier, on négligera l'action de l'air sur le ballon qui sera considéré comme un point matériel confondu avec son centre d'inertie G.

On prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

5-1 En appliquant le théorème du centre d'inertie :

5-1-1 Déterminer le vecteur-accélération du mouvement du ballon.

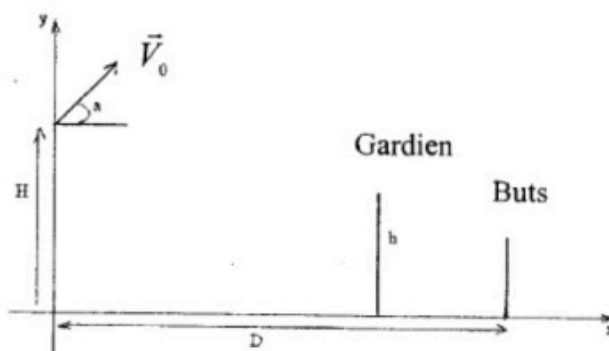
5-1-2 En déduire les équations horaires donnant la position de G à chaque instant, dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

5-2 Etablir l'équation de la trajectoire et préciser sa nature.

5-3 Trouver l'ordonnée du centre d'inertie G du ballon lorsqu'il se trouve au niveau du gardien. Ce dernier est-il lobé ?

5-4 Le but est-il marqué ?

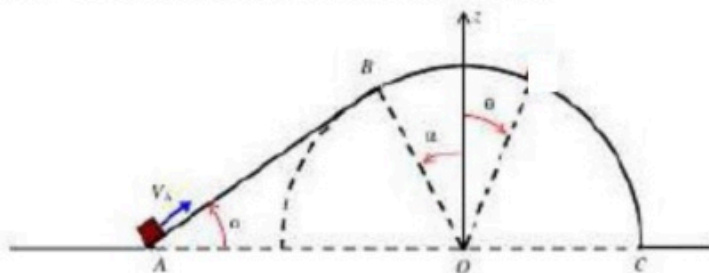
5-5 Montrer que, pour que le but soit marqué, avec ce même angle de tir, le vecteur-vitesse $\vec{v}_0$ doit avoir une norme comprise entre deux valeurs limites que l'on déterminera.



EXERCICE N°5 : Glissement sur plan incliné (04 points)

Un palet M de masse $m = 5 \text{ kg}$, assimilé à un point matériel, est lancé sur une piste composée d'une portion rectiligne AB et inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale, et d'une portion circulaire BC, de rayon $R = 2 \text{ m}$ et d'angle $\text{BOC} = \pi/2 + \alpha$ (voir figure ci-dessous). Le palet initialement lancé depuis A avec la vitesse V_A glisse sans frottement sur la piste.

On désigne par $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ l'intensité du champ de pesanteur.



1. Montrer que la vitesse V_B au point B est égale à : $V_B = \sqrt{V_A^2 - 2gR\cos\alpha}$.
 2. En déduire la vitesse minimale V_{Am} de lancement à partir de laquelle le point B est atteint. Calculer sa valeur.
 3. On suppose maintenant que $V_A > V_{Am}$ et $V_A = 7 \text{ m/s}$
 - 3.1. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir la vitesse $v(t)$ en fonction de t, g, α et V_A .
 - 3.2. En déduire la durée τ de parcours de la portion AB en fonction $g, \sin\alpha, V_A$ et V_B . Calculer sa valeur.
 - 3.3. Calculer la distance AB.
 4. Montrer que l'expression de la réaction normale R_N du support sur M lors de la phase du mouvement sur l'arc BC s'écrit : $R_N = 3mg\cos\theta - m\frac{V_A^2}{R}$ avec θ l'angle que fait OM avec la verticale.
 5. Déterminer la valeur θ_0 de θ pour laquelle le palet quitte la piste.
- Application numérique :** $V_A = 7 \text{ m.s}^{-1}$

JUUFPC